PROYECTO DE PORTFOLIO · ANÁLISIS DE DATOS

La Paradoja de la Abundancia

Petróleo, Instituciones y Desarrollo

1995 – 2021 · 230 países · 27 años de datos

¿Por qué algunos países convierten el petróleo en prosperidad y otros no?

Prólogo: La Pregunta que Guía este Análisis

Arabia Saudita y Venezuela comparten una característica extraordinaria: ambos tienen reservas de petróleo entre las más grandes del mundo. Sin embargo, en 2021, Arabia Saudita exportó $137 mil millones en petróleo crudo. Venezuela registró apenas $5 millones en el sistema de comercio declarado.

Esta diferencia es la pregunta central de este informe. Pero antes de concluir que Venezuela simplemente dejó de exportar, es necesario hacerse una pregunta más profunda: ¿cuánto de ese colapso estadístico es real, y cuánto es la transición del comercio desde el mercado formal hacia el mercado en la sombra?

Este informe analiza 27 años de datos declarados, los contrasta con evidencia de fuentes oficiales sobre la dark fleet, y concluye que los recursos no determinan el éxito de un país petrolero: lo determinan las instituciones. Venezuela e Irán siguen exportando petróleo —solo que en peores condiciones, a precios castigados, sin acceso al mercado formal y financiando estructuras ilegales.

CAPÍTULO 1

El Mapa del Poder Global

Durante 27 años consecutivos, Arabia Saudita encabezó el ranking de exportaciones globales de petróleo crudo sin interrupciones. En su mejor año (2013) exportó $263,9 mil millones, casi el triple que el segundo país ese mismo año.

1.1 Los diez mayores exportadores acumulados (1995–2021)

#	País	Total acumulado	Región	Nota
01	Arabia Saudita	$3.378 billones	Medio Oriente	Líder 27 años sin excepción
02	Rusia	$2.319 billones	Europa	Segundo consistente
03	Emiratos Árabes	$1.188 billones	Medio Oriente	Crecimiento sostenido
04	Nigeria	$1.140 billones	África	Exportador estable
05	Canadá	$1.067 billones	Am. del Norte	Arenas bituminosas + shale
06	Irak	$1.016 billones	Medio Oriente	Recuperación post-guerra
07	Noruega	$950 miles de M.	Europa	Modelo global de gestión
08	Irán	$937 miles de M.	Medio Oriente	Colapso formal → dark fleet
09	Kuwait	$811 miles de M.	Medio Oriente	Estable y constante
10	Venezuela	$771 miles de M.	América Latina	Colapso formal → dark fleet

1.2 Medio Oriente vs. América Latina: la brecha que creció

La participación de mercado en el comercio declarado muestra una divergencia sostenida. Sin embargo, parte de la caída latinoamericana es una ilusión estadística: el desplazamiento del comercio de Venezuela hacia canales informales infla la brecha aparente.

Período	Medio Oriente	América Latina	Nota
1995–1999	33–36%	11–12%	Línea de base
2000–2007	34–38%	9–11%	Primer retroceso
2008–2014	35–39%	9–12%	Picos regionales
2015–2021	35–42%	7.5–9% ▼	Mínimo histórico oficial (dark fleet subestimada)

CAPÍTULO 2

La Paradoja de la Abundancia

2.1 La Maldición de los Recursos (Auty, 1993)

En 1993, Richard Auty acuñó el término "resource curse": los países con mayor abundancia de recursos naturales frecuentemente muestran peor desempeño económico que países con menos recursos.

> *"Los países ricos en recursos minerales no pudieron usar esa riqueza para impulsar sus economías, y, contra todo lo esperado, tuvieron menor crecimiento que países sin esa abundancia." — Richard Auty, Sustaining Development in Mineral Economies (1993)*

Sachs y Warner (1995) confirmaron esta correlación empíricamente. El mecanismo económico principal es la Enfermedad Holandesa: el boom de un recurso aprecia la moneda local y destruye gradualmente otros sectores productivos.

2.2 Instituciones Inclusivas vs. Extractivas (Acemoglu & Robinson, 2012)

> *"Son las instituciones políticas y económicas —no la cultura, el clima ni los recursos naturales— las que determinan la prosperidad o el fracaso de las naciones." — Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail (2012) · Premio Nobel Economía 2024*

Las instituciones extractivas concentran el poder en una élite y usan los recursos para consolidarlo. El resultado predecible es el colapso del mercado formal y su eventual desplazamiento hacia la informalidad. Este informe lo demuestra con datos de mercado real.

CAPÍTULO 3

La Dark Fleet: Lo que los Datos No Muestran

Antes de analizar los "colapsos" de Venezuela e Irán, es imprescindible responder una pregunta metodológica: ¿cuánto del colapso estadístico es real y cuánto es simplemente la transición del comercio hacia el mercado en la sombra?

LIMITACIÓN METODOLÓGICA DEL DATASET

El dataset de UN Comtrade registra exclusivamente comercio declarado oficialmente.
Los volúmenes transportados por la dark fleet son, por definición, no declarados.
Los "colapsos" de Venezuela e Irán son colapsos del comercio formal — no del volumen real exportado.
Esta sección contrasta los datos del dataset con fuentes oficiales externas.

3.1 Qué es la dark fleet y cómo opera

La dark fleet (flota fantasma o flota sombra) es un conjunto de buques tanqueros que eluden los sistemas de rastreo internacionales mediante técnicas como desactivar el sistema AIS (Automatic Identification System) que transmite la posición del buque, falsificar documentos de origen de la carga, realizar transferencias buque a buque en alta mar, y usar banderas de conveniencia con frecuencia cambiante.

La escala actual es sin precedentes: la dark fleet global supera los 1.400 tanqueros, de los cuales más de 920 están sancionados por EE.UU., el Reino Unido o la Unión Europea. Originada para eludir sanciones contra Venezuela e Irán, esta infraestructura se expandió masivamente con las sanciones a Rusia desde 2022.

3.2 Irán: 1,7 millones de barriles diarios en la sombra

El Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) ha documentado en múltiples acciones sancionatorias la infraestructura del comercio iraní en la sombra. El IRGC (Guardia Revolucionaria Islámica) controlaba en 2023 entre el 40% y 50% de las exportaciones petroleras iraníes, con un valor estimado de entre $25.000 y $30.000 millones anuales, a través de redes no oficiales.

Indicador	Dato oficial (dataset 2021)	Estimación real	Fuente
Exportaciones 2021	**$130 millones**	**~$35–40B equivalente**	**UANI / EIA**
Volumen diario 2021	**Marginal**	**~1,1 M barriles/día**	**EIA / UANI Tanker Tracker**
Volumen diario 2024	**N/D**	**~1,7 M barriles/día**	**IFMAT (sep. 2024)**
Exportaciones totales 2024	**N/D**	**587 M de barriles (+10,75% vs 2023)**	**UANI (2024)**
Principal comprador	**No registrado**	**China (>90% del total)**	**UANI / Reuters**
Buques identificados	**N/A**	**>477 en flota fantasma**	**UANI (2024)**

Un dato que ilustra el nivel de corrupción institucional que genera este sistema: el IRGC captura entre el 40% y 50% de los ingresos petroleumístícos iraníes, drenando fondos del Estado para financiar operaciones militares y proxy. Irán exportó 533 millones de barriles en 2023 y 587 millones en 2024, según UANI, la organización que lleva el seguimiento más sistemático mediante AIS y satélite.

3.3 Venezuela: 400.000 barriles diarios invisibles

La evidencia sobre Venezuela es igualmente contundente, y cuenta con una fuente especialmente reveladora: el desmantelamiento de la dark fleet venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, que hizo emerger buques con transponders apagados por más de un año.

Bloomberg reportó en enero de 2026 que una flota de 71 supertanqueros ayudó a entregar 400.000 barriles diarios de crudo venezolano a refinerías en China durante 2024, con casi seis

buques operando de forma encubierta cada mes. El supertanquero Marbella, cuya ubicación había sido un misterio por más de un año, encendió su transponder revelando que cargaba 1,9 millones de barriles de crudo frente a las costas venezolanas.

Indicador	Dataset (2021)	Estimación real	Fuente
Exportaciones declaradas	$5 millones	$1,1B (crudo + derivados)	OEC / Reuters
Volumen exportado	Marginal	~700k barriles/día	OPEC / IEA
Dark fleet activa 2024	N/D	71 supertanqueros, 400k bpd	Bloomberg (ene. 2026)
Exportaciones totales 2024	N/D	$17,52B reportado PDVSA	PDVSA / Reuters Factbox
Principal comprador 2024	N/A	China (~80%)	IEA / PDVSA
Irregularidades en flota	N/A	~40% de los buques activos	Newsweek / TankerTrackers

3.4 El costo real del mercado negro

La existencia de la dark fleet no invalida la tesis del informe — la refuerza. Venezuela e Irán no dejaron de exportar petróleo. Lo que perdieron fue el acceso al mercado formal, y ese acceso tiene un precio que se mide en múltiples dimensiones:

- **Precio del crudo:** descuentos de $8 a $15 por barril frente al precio de mercado, cedidos al único comprador disponible (China).
- **Logística:** fletes que casi duplican los del mercado regular, pagados a operadores que asumen el riesgo legal.
- **Corrupción institucional:** el IRGC captura el 40–50% de los ingresos petroleumístícos iraníes, drenando fondos del Estado.
- **Dependencia estructural:** un único comprador impone condiciones sin competencia posible.
- **Riesgo legal permanente:** activos vulnerables a sanciones y confiscaciones en cualquier momento.

> *"La dark fleet que ha operado transportando petróleo venezolano e iraní es algo que todos esperábamos que creciera, y ha crecido." — Janiv Shah, analista senior, Rystad Energy (CNN Business, 2023)*

En términos de Acemoglu y Robinson: las instituciones extractivas no solo producen colapso económico, sino que empujan el comercio mismo hacia estructuras ilegales que refuerzan la concentración de poder y la corrupción. La dark fleet es el estadio final de la institución extractiva.

CAPÍTULO 4

Cuando los Recursos se Convierten en Trampa

4.1 Venezuela: de líder regional a dark fleet

#1 mundial	$81.6B	~$1.1B	-99%
Reservas probadas (303B barriles, EIA)	Pico exportaciones declaradas (2013)	Exportaciones reales estimadas (2021)	Caída del comercio formal (2013–2021)

Venezuela en 2013 era el décimo exportador mundial. Su colapso no fue por agotamiento del recurso: fue la convergencia de control estatal de PDVSA que expulsó técnicos, la caída del precio del crudo desde 2014, la crisis hiperinflacionaria y las sanciones de EE.UU. en 2019. La producción cayó desde 3 millones de barriles diarios a fines de los 90 a menos de 700.000 en 2021.

Lo que los $5 millones del dataset no muestran: Venezuela seguía exportando a China a través de la dark fleet. El comercio real en 2021 fue ~$1,1 mil millones. Para 2024, PDVSA reportó $17,52 mil millones en ventas al exterior. Cada barril exportado por ese canal implica un descuento significativo y un sobrecosto logístico que reduce drásticamente los ingresos efectivos del Estado.

Cronología del colapso institucional

Año	Exportaciones declaradas	Estimación real	Evento clave
2013	**$81.6B**	**~$81.6B**	Pico. Precio alto + vol. máximo
2016	**$18.5B**	**~$20B**	**Caída precio + destrucción PDVSA**
2019	**$12.2B**	**~$16B**	**Sanciones EEUU: corte del mercado formal**
2021	**$0.005B**	**~$1.1B (dark fleet activa)**	**Comercio formal colapsado**
2024	**N/D**	$17.52B (PDVSA reportado)	**71 supertanqueros invisibles hacia China**

4.2 Irán: el recurso intacto, el mercado formal cortado

Irán alcanzó $87,2 mil millones en 2011 y registró $130 millones en 2021 en el dataset (–99,9%). Pero las fuentes externas son inequívocas: Irán exportó 533 millones de barriles en 2023 y 587 millones en 2024. La causa del colapso formal es geopolítica (sanciones), no productiva. La dark fleet es la infraestructura que le permite sobrevivir, pero al costo de la corrupción del IRGC y la dependencia absoluta de China.

CAPÍTULO 5

El Camino Alternativo

5.1 Brasil: apertura, inversión y el pre-sal

$60M	$30.7B	+2.9B/año	Único
Exportaciones 1995 (base casi cero)	Exportaciones 2021 (pico histórico)	Crecimiento 2015–2021	País del grupo en pico al cierre

Brasil partió de casi cero en 1995 y alcanzó los $30,7 mil millones en 2021: su máximo histórico. El motor fue el pre-sal offshore, desarrollado por Petrobras con capitales privados internacionales. La contracara directa de Venezuela: mismo tipo de recurso, resultados radicalmente opuestos por las instituciones que lo gestionaron.

5.2 Argentina: Vaca Muerta y el resurgimiento post-2021

Argentina aparece en el dataset como exportador menor en declive. Pero en estos datos solo se captura la primera mitad de la historia.

- Exportaciones crecieron al 33% anual entre 2017 y 2023.
- En 2024: 187.000 barriles/día — máximo en 20 años.
- Superávit energético 2024: $5.688 millones — mejor resultado en 18 años.
- Proyección: triplicar exportaciones hacia 2030.

Fuente: *Secretaría de Energía Argentina / IAPG (2024).*

5.3 Irak: recuperación institucional progresiva

De $28 millones bajo sanciones ONU en 1996 a $72 mil millones en 2021, con tendencia de +$3,4 mil millones/año. Con reservas parcialmente sin desarrollar, el mayor potencial de crecimiento del dataset.

CAPÍTULO 6

Conclusiones y Lecciones

6.1 Ranking de potencial exportador futuro

#	País	Tendencia	Acceso al mercado	Factor determinante
1	Irak	+3.4B/año	Mercado formal □	Recuperación institucional + reservas sin explotar
2	Brasil	+2.9B/año	Mercado formal □	Pre-sal + apertura a inversión privada
3	Arabia Saudita	+2.8B/año	Mercado formal □	Dominio estructural, costos ~$3/barril
4	EAU	+2.1B/año	Mercado formal □	Gestión eficiente + economía diversificada
5	Argentina*	Estable (*)	Mercado formal □	(*) Vaca Muerta: +33%/año post-2021
6	Irán	-8.2B/año	Dark fleet □	Recurso intacto, acceso cortado por sanciones
7	Venezuela	-4.1B/año	Dark fleet □	Colapso institucional: exporta con descuento masivo

6.2 Las tres lecciones del análisis

El petróleo sin instituciones no desaparece — migra al mercado negro

Venezuela e Irán demuestran que el colapso del comercio formal no elimina el recurso ni las exportaciones. Lo que elimina es la capacidad de comerciar en condiciones de mercado. El resultado es la dark fleet: se sigue vendiendo, pero a precio castigado, con logística cara y un único comprador que impone condiciones.

La apertura y la inversión generan los caminos alternativos

Brasil e Irak muestran que la riqueza extractiva sí puede convertirse en prosperidad cuando se combina con apertura a capitales privados, inversión en infraestructura y marcos regulatorios predecibles. No es el volumen del recurso lo que importa, sino la calidad de las instituciones que lo gestionan.

El potencial de América Latina está en el no convencional y en la apertura

Argentina con Vaca Muerta es la contracara directa de Venezuela: las mismas condiciones geológicas, resultados opuestos por decisiones institucionales diferentes. El continente tiene el potencial de ampliar su posición en el mercado global —pero ese potencial requiere exactamente lo que Venezuela demostró que no se puede perder: apertura, inversión y estabilidad institucional.

Referencias

Literatura académica

- Auty, R. M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. Routledge, Londres.
- Sachs, J. D. & Warner, A. M. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper Nº 5398.
- Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishers, Nueva York. [Premio Nobel Economía 2024]

Dark fleet y comercio en la sombra

- IFMAT – Iran Freedom and Democracy Advocacy (sep. 2024). Iran's Shadow Oil Trade: The Largest Global Share of Smuggling Vessels. ifmat.org
- UANI – United Against Nuclear Iran. Iran Tanker Tracker (metodología AIS + satélite). unitedagainstnucleariran.com/tanker-tracker
- U.S. Department of the Treasury – OFAC (dic. 2025). Treasury Targets Diverse Networks Facilitating Iranian Oil Trade. home.treasury.gov
- U.S. Department of the Treasury – OFAC (2025). Treasury Increases Pressure on Iran's Sanctions-Evading Shadow Fleet. home.treasury.gov
- Bloomberg / Yahoo Finance (ene. 2026). Venezuela's Dark Fleet of Oil Tankers Emerges After Maduro's Capture by US Forces.
- Reuters / AA.com.tr (2025). Factbox: Venezuela's oil wealth: Reserves, output and exports.
- Real Instituto Elcano (ene. 2026). Venezuela's oil: evolution, scenarios and international repercussions.
- CNN Business (mar. 2023). A shadow fleet is helping Russia ship oil around the world. And it's growing.
- OilPrice.com (jun. 2023). Venezuela's Secret Weapon: A "Dark Fleet" Of Oil Tankers.
- Wikipedia: Oil smuggling in Iran [compilación con referencias a EIA, UANI, Reuters].

Fuentes de datos

- UN Comtrade / Kaggle: Global Crude Petroleum Trade 1995–2021 (7.925 registros, 230 países).
- EIA – U.S. Energy Information Administration. Producción y exportaciones Venezuela e Irán.
- OEC – Observatory of Economic Complexity. Exportaciones Venezuela 2021–2023.
- OPEC. Producción Venezuela 2023–2024.
- Secretaría de Energía Argentina / IAPG (2024). Estadísticas Vaca Muerta.